第3回　演習問題の解答

演習1：サイコロの和と差の絶対値の期待値

公平なサイコロを独立に2回投げ、出目を U, V、$X = U + V$、$Y = |U - V|$ とする。各出目の平均は $7/2$ だから、期待値の線形性により

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[U] + \mathbb{E}[V] = \frac{7}{2} + \frac{7}{2} = 7.$$

$Y = 0$ となる組は6通りであり、$k = 1, \dots, 5$ に対して $Y = k$ となる組は $2(6-k)$ 通りである。36通りが等確率なので、

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Y] &= 0 \cdot \frac{6}{36} + \sum_{k=1}^{5} k \, \frac{2(6-k)}{36} \\ &= \frac{2}{36}(5 + 8 + 9 + 8 + 5) = \frac{35}{18}.\end{aligned}$$

同じ結果は、標本空間 $\Omega = \{1, \dots, 6\}^2$ 上で

$$\mathbb{E}[Y] = \frac{1}{36} \sum_{u=1}^{6} \sum_{v=1}^{6} |u - v|$$

と計算しても得られる。和の期待値は線形性で求められるが、絶対値を期待値の外に出すことはできない。実際、$|\mathbb{E}[U - V]| = 0$ である。

演習2：区間上の確率変数の期待値

$\Omega = [0, 1]$、$\mathcal{F} = \mathcal{B}([0,1])$、$P = \lambda$ とし、$X(\omega) = 3\omega + 1$、$Y(\omega) = (X(\omega) - 5/2)^2$ とする。両者は有界な連続関数なので可積分であり、P に関する積分は $[0,1]$ 上の通常の積分で計算できる。

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^1 (3\omega + 1)\, d\omega = \left[\frac{3}{2}\omega^2 + \omega \right]_0^1 = \frac{5}{2}.$$

また、$Y(\omega) = 9(\omega - 1/2)^2$ だから、

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Y] &= 9 \int_0^1 \left(\omega - \frac{1}{2} \right)^2 d\omega \\ &= 9 \left[\frac{(\omega - 1/2)^3}{3} \right]_0^1 = 9 \cdot \frac{1}{12} = \frac{3}{4}.\end{aligned}$$

ここでは $5/2 = \mathbb{E}[X]$ なので、$\mathbb{E}[Y] = \mathrm{Var}(X)$ でもある。実際、$\mathbb{E}[X^2] = \int_0^1 (3\omega + 1)^2 \, d\omega = 7$ からも $\mathrm{Var}(X) = 7 - (5/2)^2 = 3/4$ と確認できる。

第4回　独立性と共分散

独立性は同時分布の積への分解であり、共分散は依存関係の一面を数値化したものである。「独立なら無相関」と、その逆が成り立たないことを具体例で確かめよう。

事象と確率変数の独立性

以下、$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ を確率空間とする。事象 $A, B \in \mathcal{F}$ は $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ のとき独立という。実数値確率変数 X, Y が独立であるとは、任意のボレル集合 $C, D \subseteq \mathbb{R}$ に対し

$$P(X \in C, Y \in D) = P(X \in C)P(Y \in D)$$

が成り立つことをいう。$P(Y \in D) > 0$ のときは

$$P(X \in C \mid Y \in D) = P(X \in C)$$

と書ける。Y についての情報を得ても、X の分布が変わらないという意味である。

独立性の判定と可測変換

離散型では、取り得るすべての x, y について

$$P(X = x, Y = y) = P(X = x)P(Y = y)$$

を確かめればよい。同時密度 $f_{X,Y}$ と周辺密度 f_X, f_Y がある場合は、$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$ がほとんど至る所で成り立つことと同値である。

独立な X, Y とボレル可測関数 $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ に対し、$f(X), g(Y)$ も独立になる。実際、$\{f(X) \in C\} = \{X \in f^{-1}(C)\}$ と逆像で書けば定義を適用できる。ただし $X + Y$ と $X - Y$ のように、双方が同じ変数を共有する場合には、この命題を直接使えない。

積の期待値と独立な和

X, Y が独立で $\mathbb{E}|X|, \mathbb{E}|Y| < \infty$ なら

$$\mathbb{E}|XY| = \mathbb{E}|X|\mathbb{E}|Y| < \infty, \qquad \mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y].$$

指示関数の積について独立性の定義を使い、単関数近似で一般の場合へ拡張する。一方、$\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$ には独立性は必要ない。

分散と共分散

$\mathbb{E}[X^2], \mathbb{E}[Y^2] < \infty$ を仮定する。Cauchy–Schwarz の不等式により XY も可積分となり、

$$\begin{aligned} \operatorname{Var}(X) &:= \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2, \\ \operatorname{Cov}(X, Y) &:= \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] \end{aligned}$$

を定義できる。独立なら $\operatorname{Cov}(X, Y) = 0$ である。後者の等式だけを満たすことを無相関という。

和の分散と相関係数

二次モーメントが有限な X, Y と $a, b \in \mathbb{R}$ について

$$\operatorname{Var}(aX + bY) = a^2 \operatorname{Var}(X) + 2ab \operatorname{Cov}(X, Y) + b^2 \operatorname{Var}(Y).$$

特に独立なら $\operatorname{Var}(X+Y) = \operatorname{Var}(X) + \operatorname{Var}(Y)$。両分散が正のとき、相関係数を

$$\rho(X, Y) := \frac{\operatorname{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\operatorname{Var}(X)\operatorname{Var}(Y)}} \in [-1, 1]$$

と定める。範囲の評価は Cauchy–Schwarz の不等式から従う。 $X = Y$ なら $\operatorname{Var}(X+Y) = 4\operatorname{Var}(X)$ であり、和の分散を常に足してよいわけではない。

無相関でも独立でない例

X が $\{-1, 0, 1\}$ の各値を確率 $1/3$ でとり、$Y = X^2$ とする。

$$\mathbb{E}[X] = 0, \quad \mathbb{E}[Y] = \frac{2}{3}, \quad \mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X^3] = 0, \quad \operatorname{Cov}(X, Y) = 0.$$

しかし

$$P(X = 0, Y = 0) = \frac{1}{3} \neq P(X = 0)P(Y = 0) = \frac{1}{9}.$$

したがって独立ではない。共分散が消えても、$Y = X^2$ という関係は残っている。

対独立と相互独立

族 $(X_i)_{i \in I}$ が相互独立であるとは、任意の相異なる有限個の添字 $i_1, \dots, i_m$ とボレル集合 $B_1, \dots, B_m$ について

$$P(X_{i_1} \in B_1, \dots, X_{i_m} \in B_m) = \prod_{j=1}^{m} P(X_{i_j} \in B_j)$$

となることをいう。対独立は、すべての二つ組について独立性を要求する条件である。相互独立なら対独立だが、その逆は一般には成り立たない。

例：独立な公平コイン二つから三つの変数を作る X, Y が独立に $\{-1, 1\}$ の値を等確率でとり、$Z = XY$ とする。

X	Y	Z	確率
1	1	1	1/4
1	−1	−1	1/4
−1	1	−1	1/4
−1	−1	1	1/4

各二つ組の四通りはすべて確率 $1/4$ である。一方、$XYZ = 1$ は常に成り立ち、 $P(X = Y = Z = 1) = 1/4 \neq 1/8$。三つ全体は相互独立ではない。

演習問題

1. 公平なサイコロを独立に2回投げ、その出目を X, Y とする。$\mathbb{E}[X+Y]$、$\mathrm{Var}(X+Y)$、$\mathrm{Cov}(X+Y, X-Y)$ を求めよ。
2. $\Omega = [-1, 1]$、$\mathcal{F} = \mathcal{B}([-1, 1])$、$P = \lambda/2$（$\lambda$ はルベーグ測度）とし、$X(\omega) = \omega$、$Y(\omega) = \omega^2$ とする。$\mathrm{Cov}(X, Y)$ を求めよ。事象 $\{|X| \le 1/2\}$ と $\{Y \le 1/4\}$ を用い、X, Y が独立か判定せよ。

レポート問題

1. 独立な X, Y がそれぞれ $-1, 1$ を確率 $1/2$ でとるとし、$Z = XY$ とおく。各ペアの同時分布を求め、X, Y, Z が対独立であることを示せ。次に $\{X = 1, Y = 1, Z = 1\}$ の確率を用い、相互独立ではないことを示せ。
2. X, Y を独立な確率変数、$f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ をボレル可測関数とする。集合の逆像を用いて、$f(X), g(Y)$ が独立であることを示せ。($A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$に対し, $f^{-1}(A) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$を用いてよい)
3. これまでの授業や演習の感想または改善してほしいところなど。（ここまででレポート提出, 11/3）

考えるための手がかり

独立性を否定するには、積公式が破れる事象を一組見つければよい。独立性を肯定する場合には、すべての値またはすべてのボレル集合を扱う必要がある。共分散の計算と、独立性の判定を分けて書こう。

解答メモ：期待値の線形性、分散の加法性、積の期待値の分解では仮定が異なる。

発展的内容

対独立と相互独立

「どの二つを選んでも独立なら、全体も独立なのではないか」と感じるのは自然だ。ところが、三つ以上の値がそろって初めて分かる関係もある。対独立と相互独立の違いは、「一つの値を知ること」と「いくつかの値をまとめて知ること」の違いとして眺めると、少し見えやすくなる。

一つを知っても分からないが、二つを知れば分かる

公平なコインを独立に2回投げ、表を 1、裏を -1 として、その結果を X, Y とする。さらに $Z = XY$ とおくと、Z は2回の結果が同じなら 1、異なれば -1 になる。 $X = 1$ と分かれば $Z = Y$、$X = -1$ と分かれば $Z = -Y$ だが、どちらの場合も Z の二つの値は等確率のままである。実際、$x, z \in \{-1, 1\}$ に対し

$$P(X = x, Z = z) = P(X = x, Y = xz) = \frac{1}{4} = P(X = x)P(Z = z).$$

同様に Y, Z も独立だから、もとの X, Y の独立性と合わせて、三つは対独立である。
一方、X, Y を両方知れば Z の値は決まってしまう。三つを同時に見ると、

$$P(X = 1, Y = 1, Z = 1) = \frac{1}{4} \neq P(X = 1)P(Y = 1)P(Z = 1) = \frac{1}{8}.$$

三つがすべて 1 になるのは、コインが2回とも表になるときだからである。各二つ組には現れない $XYZ = 1$ という規則が、三つ全体には残っている。

あと一つの値が加わると、関係が見える

これは三つの変数だけの現象ではない。整数 $n \geq 3$ に対し、 $X_1, \ldots, X_{n-1}$ が相互独立に $-1, 1$ をそれぞれ確率 $1/2$ でとるとし、

$$X_n = \prod_{j=1}^{n-1} X_j, \qquad \prod_{j=1}^{n} X_j = 1$$

とおく。どの一つを除いても、残る $n-1$ 個の符号の指定に対して、積が 1 になるように除いた符号が一意に決まる。その組が生じる確率は $2^{-(n-1)}$ なので、選んだ $n-1$ 個は相互独立である。それでも、全 n 個が 1 となる確率は $2^{-(n-1)}$ であり、全体が相互独立なら得られる 2^{-n} とは異なる。いくつもの変数を一緒に調べても、すべてがそろうまで見えない関係がある。

共分散から、どこまで分かるのか

変数が多いときには、各二つ組の共分散を行列に並べると便利である。各成分の二次モーメントが有限な確率ベクトル $V = (V_1, \ldots, V_d)$ に対し、共分散行列を $\Sigma = (\mathrm{Cov}(V_i, V_j))_{i,j=1}^{d}$ と定めると、

$$\mathrm{Var}\left(\sum_{j=1}^{d} a_j V_j\right) = a^{\mathsf{T}} \Sigma a \qquad (a = (a_1, \ldots, a_d)^{\mathsf{T}} \in \mathbb{R}^d).$$

つまり、重みをつけた和の分散は、この行列から読み取れる。ただし、最初の (X, Y, Z) の例では、各分散が 1、異なる二つの共分散が 0 なので、共分散行列は単位行列になる。独立な3枚の公平なコインから作る符号も同じ行列をもつ。共分散行列だけでは、この二つのモデルを区別できないのである。
一方、今後学ぶ正規分布には、特別な性質がある。任意の線形結合が正規分布に従う確率ベクトルを、共同正規であるという（ここでは定数も分散 0 の正規分布に含める）。この場合、平均ベクトルと共分散行列によって同時分布が一意に決まり、異なる成分間の共分散がすべて 0 なら、成分は相互独立になる。ただし、各成分がそれぞれ正規分布に従うというだけでは、この結論は使えない。すべての成分をまとめた分布についての仮定が必要なのである。

おわりに

独立性の定義で「あらゆる有限個の組み合わせ」を調べるのは、二つずつの観測では見えない関係まで捉えるためである。独立性や共分散を計算するときには、「いくつの変数を同時に見ているか」「どの情報を知ったときの話か」を確かめてみよう。